

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ দ্বিপদী উপপাদ্য:

$$(i) (a+x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1}x + {}^nC_2 a^{n-2}x^2 + \dots + {}^nC_{n-1}ax^{n-1} + {}^nC_n x^n$$

$$= a^n + na^{n-1}x + \frac{n(n-1)}{2!} a^{n-2}x^2 + \dots + nax^{n-1} + x^n$$

$$(ii) (1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \dots$$

$$+ \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r + \dots + x^n; \text{ যেখানে, } |x| < 1$$

□ দ্বিপদী বিস্তৃতির পদ সংক্রান্ত:

$$(i) (a+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা } (n+1)$$

$$(ii) (a+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা } (r+1) \text{ তম পদ,}$$

$$T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} x^r$$

$$(iii) (a+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে } n \text{ জোড় হলে, মধ্যপদ হবে একটি এবং}$$

$$\text{মধ্যপদটি } \left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ তম পদ।}$$

$$(iv) (a+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে } n \text{ বিজোড় হলে, মধ্যপদ হবে } \left(\frac{n+1}{2}\right) \text{ তম}$$

$$\text{এবং } \left(\frac{n+3}{2}\right) \text{ তম পদ।}$$

$$(v) {}^nC_r = {}^nC_{n-r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$(iv) \text{ যদি } {}^nC_x = {}^nC_y \text{ এবং } x \neq y, \text{ তবে } n = x + y \text{ হবে।}$$

$$(v) (a+x)^n \text{ এর বিস্তৃতি } (r+1) \text{ তম পদ ও } r \text{ তম পদের অনুপাত}$$

$$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{x}{a}$$

$$(vi) (1+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা } (r+1) \text{ তম পদ,}$$

$$T_{r+1} = {}^nC_r x^r = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!} x^r$$

$$(vii) (1+x)^n \text{ এর বিস্তৃতিতে } p \text{ তম ও } q \text{ তম পদের সহগ সমান হলে,}$$

$$p+q = n+2$$

□ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিস্তৃতি: ($|x| < 1$ হলে)

$$(i) (1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^r + \dots \infty$$

$$(ii) (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^r x^r + \dots \infty$$

$$(iii) (1-x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (r+1)x^r + \dots \infty$$

$$(iv) (1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^r (r+1)x^r + \dots \infty$$

$$(v) (1-x)^{-3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots + \frac{1}{2}(r+1)(r+2)x^r + \dots \infty$$

$$(vi) (1+x)^{-3} = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + \dots + \frac{1}{2}(-1)^r (r+1)$$

$$(r+2)x^r + \dots \infty$$

□ সূচকীয় ও লগারিদমিক ফাংশনের বিস্তৃতি:

$$(i) \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots \infty \text{ যখন } -1 < x \leq 1$$

$$(ii) \ln(1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \dots \infty \text{ যখন } -1 < x \leq 1$$

$$(iii) e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \infty$$

$$(iv) e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \infty$$

□ অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতির অভিসৃতি:

যদি $u_1 + u_2 + \dots + u_r + \dots \infty$ একটি অসীম ধারা

$$\text{এবং } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \text{ হয়, তবে প্রদত্ত ধারাটি—}$$

$$(i) \text{ অভিসৃত হলে, } \boxed{l < 1}, (ii) \text{ অপসৃত হলে, } \boxed{l > 1}$$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right)^6$ এর বিস্তৃতিতে ধ্রুব পদটি এবং পদটির মান বের কর।

[ব. বো. ১৫; কু. বো. ১৩; য. বো. ০৭; KU 25-26; RU 20-21; BUET 17-18]

সমাধান: এখানে, $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right)^6 = \left(x^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^6$
 $= \left\{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2\right\}^6 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{12}$

ধরি, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটি x বর্জিত।

$$\therefore T_{r+1} = {}^{12}C_r (x)^{12-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r {}^{12}C_r x^{12-2r}$$

শর্তমতে, $12 - 2r = 0 \Rightarrow 2r = 12 \Rightarrow r = 6$

$\therefore (6+1)$ বা, 7 তম পদটি x বর্জিত।

$\therefore$ পদটির মান $= (-1)^6 \times {}^{12}C_6 = 924$ (Ans.)

2. $\left(\frac{a}{x} + \frac{x}{a}\right)^{2n+1}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ হবে কয়টি? মধ্যপদ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ০৯; মা. বো. ০৩; JnU 19-20; KUET 04-05]

সমাধান: এখানে, $\left(\frac{a}{x} + \frac{x}{a}\right)^{2n+1}$ দ্বিপদী রাশিটির ঘাত $2n+1$; যা একটি বিজোড় সংখ্যা। ঘাত বিজোড় বলে বিস্তৃতিতে মধ্যপদ হবে দুইটি। পদ দুইটি হলো $\left(\frac{2n+1+1}{2}\right)$ বা $(n+1)$ তম পদ এবং $\left(\frac{2n+1+3}{2}\right)$ বা $(n+2)$ তম পদ।

$$\therefore \text{প্রথম মধ্যপদ, } T_{n+1} = {}^{2n+1}C_n \left(\frac{a}{x}\right)^{2n+1-n} \left(\frac{x}{a}\right)^n$$

$$= {}^{2n+1}C_n \left(\frac{a}{x}\right)^{n+1} \left(\frac{x}{a}\right)^n$$

$$= {}^{2n+1}C_n \frac{a}{x} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{২য় মধ্যপদ, } T_{n+2} = {}^{2n+1}C_{n+1} \left(\frac{a}{x}\right)^{2n+1-n-1} \left(\frac{x}{a}\right)^{n+1}$$

$$= {}^{2n+1}C_{n+1} \left(\frac{a}{x}\right)^n \left(\frac{x}{a}\right)^{n+1}$$

$$= {}^{2n+1}C_{n+1} \frac{x}{a} \text{ (Ans.)}$$

3. $\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ এর $n = 9$ ও $n = 12$ এর জন্য প্রদত্ত বিস্তৃতির মধ্যপদের মান নির্ণয় কর।

[ব. বো. ১৯]

সমাধান: প্রদত্ত রাশি $= \left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$

$n = 9$ হলে, রাশিটি হবে $\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$ । রাশিটির ঘাত বিজোড় তাই মধ্যপদ 2 টি।

$\therefore$ মধ্যপদগুলো হলো $\left(\frac{9+1}{2}\right)$ এবং $\left(\frac{9+1}{2} + 1\right)$ তম পদ,
 $= 5$ এবং 6 তম পদ

$$\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^9 \text{ এর বিস্তৃতিতে } 5 \text{ বা } (4+1) \text{ তম পদ,}$$

$$= {}^9C_4 \times (3x^2)^{9-4} \times \left(-\frac{1}{x}\right)^4$$

$$= {}^9C_4 3^5 x^{10} \frac{1}{x^4}$$

$$= 30618 x^6$$

এবং $\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^9$ বিস্তৃতিতে 6 বা $(5+1)$ তম পদ,

$$= {}^9C_5 \times (3x^2)^{9-5} \times \left(-\frac{1}{x}\right)^5$$

$$= -{}^9C_5 3^4 x^8 \frac{1}{x^5}$$

$$= -10206 x^3$$

$\therefore n = 9$ হলে, মধ্যপদগুলো $30618 x^6$ এবং $-10206 x^3$ (Ans.)

আবার, $n = 12$ হলে, রাশিটি হবে $\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^{12}$ রাশিটির ঘাত জোড় তাই মধ্যপদ 1 টি।

$\therefore$ মধ্যপদটি হলো $\left(\frac{12}{2} + 1\right)$ তম পদ = 7 তম পদ

$$\left(3x^2 - \frac{1}{x}\right)^{12} \text{ এর বিস্তৃতিতে } 7 \text{ বা } (6+1) \text{ তম পদ}$$

$$= {}^{12}C_6 (3x^2)^{12-6} \times \left(-\frac{1}{x}\right)^6$$

$$= {}^{12}C_6 3^6 x^{12} \frac{1}{x^6}$$

$$= 673596 x^6$$

$\therefore n = 12$ হলে, মধ্যপদটি $673596 x^6$ (Ans.)

4. $\left(2x^2 + \frac{p}{x^3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এবং x^{15} এর সহগ দুটি পরস্পর সমান হলে, p এর মান নির্ণয় কর।

[কু. বো. ১৭; BUET 16-17, 00-01; KUET 10-11; SUST 09-10; BUTex 01-02]

সমাধান: প্রদত্ত বিস্তৃতি $= \left(2x^2 + \frac{p}{x^3}\right)^{10}$

এখন, $(r+1)$ তম পদ $= {}^{10}C_r (2x^2)^{10-r} \left(\frac{p}{x^3}\right)^r = {}^{10}C_r 2^{10-r} p^r x^{20-5r}$

x^5 এর জন্য, $20 - 5r = 5 \Rightarrow 5r = 15 \Rightarrow r = 3$

x^{15} এর জন্য, $20 - 5r = 15 \Rightarrow 5r = 5 \Rightarrow r = 1$

$\therefore x^5$ এর সহগ $= {}^{10}C_3 2^{10-3} p^3$

এবং x^{15} এর সহগ $= {}^{10}C_1 2^{10-1} p$

প্রশ্নমতে, ${}^{10}C_3 2^{10-3} p^3 = {}^{10}C_1 2^{10-1} p$

$$\Rightarrow 120 \times 2^7 p^2 = 10 \times 2^9 \quad [\because p \neq 0]$$

$$\Rightarrow p^2 = \frac{40}{120}$$

$$\Rightarrow p^2 = \frac{1}{3}$$

$$\therefore p = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$$

5. যদি $\left(2x^2 + \frac{3}{x}\right)^{19}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম এবং $(r + 2)$ তম পদের সহগ পরস্পর সমান হলে r এর মান কত? [BUET 08-09; চ. বো. ১৭]

সমাধান: প্রদত্ত রাশি $= \left(2x^2 + \frac{3}{x}\right)^{19}$

$$(r + 1) \text{ তম পদ} = {}^{19}C_r (2x^2)^{19-r} \left(\frac{3}{x}\right)^r$$

$$= {}^{19}C_r \times 2^{19-r} \times 3^r \times x^{38-3r}$$

$$(r + 2) \text{ তম পদ} = {}^{19}C_{r+1} (2x^2)^{19-(r+1)} \left(\frac{3}{x}\right)^{r+1}$$

$$= {}^{19}C_{r+1} 2^{18-r} x^{36-2r} \frac{3^{r+1}}{x^{r+1}}$$

$$= {}^{19}C_{r+1} \times 2^{18-r} \times 3^{r+1} x^{35-3r}$$

প্রশ্নমতে, ${}^{19}C_r \times 2^{19-r} \times 3^r = {}^{19}C_{r+1} \times 2^{18-r} \times 3^{r+1}$

$$\Rightarrow \frac{19!}{r!(19-r)!} \times \frac{2^{19-r}}{2^{18-r}} = \frac{19!}{(r+1)!(19-r-1)!} \times \frac{3^{r+1}}{3^r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r!(19-r)(18-r)!} \times 2 = \frac{1}{(r+1)r!(18-r)!} \times 3$$

$$\Rightarrow \frac{2}{19-r} = \frac{3}{r+1}$$

$$\Rightarrow 57 - 3r = 2r + 2$$

$$\Rightarrow 5r = 55$$

$$\therefore r = 11 \text{ (Ans.)}$$

6. x এর কোন মানের জন্য $\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^{20}$ দ্বিপদী বিস্তৃতিতে শেষ হতে

পঞ্চম পদের মান 1240320 হবে?

সমাধান: $\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে শেষ হতে 5 তম পদ হবে

$$\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{4}\right)^{20} \text{ এর বিস্তৃতিতে প্রথম হতে ৫ম পদ।}$$

$\therefore$ শেষ হতে ৫ম পদ,

$$T_5 = {}^{20}C_4 \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^{20-4} \left(\frac{1}{4}\right)^4$$

$$= 4845 \times \frac{1}{2^{16} \cdot x^8} \times \frac{1}{2^8}$$

$$= \frac{4845}{2^{24} \cdot x^8}$$

প্রশ্নমতে, $\frac{4845}{2^{24} \cdot x^8} = 1240320$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^{24} \cdot x^8} = 256$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^{24} \cdot 256} = x^8$$

$$\Rightarrow x = \sqrt[8]{\frac{1}{256 \times 2^{24}}}$$

$$\therefore x = \frac{1}{16} \text{ (Ans.)}$$

7. $(1-x)^8 (1+x)^7$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এর সহগ কত?

[কু. বো. ১১; ঘ. বো. ০৬; DU 20-21]

সমাধান: প্রদত্ত রাশি $= (1-x)^8 (1+x)^7$

$$= (1-x)(1-x)^7 (1+x)^7$$

$$= (1-x)\{(1-x)(1+x)\}^7$$

$$= (1-x)(1-x^2)^7$$

$$= (1-x)\{1 + {}^7C_1(-x^2) + {}^7C_2(-x^2)^2 + {}^7C_3(-x^2)^3 + {}^7C_4(-x^2)^4 + \dots\}$$

$$= (1-x)\{1 - {}^7C_1x^2 + {}^7C_2x^4 - {}^7C_3x^6 + {}^7C_4x^8 - \dots\}$$

$$\therefore x^7 \text{ এর সহগ} = (-1)(-{}^7C_3) = {}^7C_3 = 35 \text{ (Ans.)}$$

8. p এবং q ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হবে, $(1+4x)^p \left(1+\frac{1}{4x}\right)^q$ এর বিস্তৃতিতে x মুক্ত পদ এবং পদটির মান নির্ণয় কর।

সমাধান: $(1+4x)^p \left(1+\frac{1}{4x}\right)^q$

$$= (1+4x)^p \left(\frac{4x+1}{4x}\right)^q$$

$$= \frac{(1+4x)^{p+q}}{(4x)^q} = \frac{(1+4x)^{p+q}}{4^q x^q}$$

$\therefore$ বিস্তৃতিটির x বর্জিত পদ হবে $(1+4x)^{p+q}$ এর বিস্তৃতির x^q সম্বলিত পদ। কারণ, x^q উপর ও নিচ থেকে বাদ যাবে।

ধরি, $(1+4x)^{p+q}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদে x^q আছে।

$$\therefore T_{r+1} = {}^{p+q}C_r (4x)^r = {}^{p+q}C_r 4^r x^r$$

এখন, $(1+4x)^{p+q}$ এর বিস্তৃতিতে x^q সংবলিত পদ $= {}^{p+q}C_q 4^q x^q$

তাহলে, $\frac{(1+4x)^{p+q}}{4^q x^q}$ এর বিস্তৃতিতে,

$$x^q \text{ সম্বলিত পদ} = {}^{p+q}C_q \frac{(p+q)!}{p! q!} \text{ (Ans.)}$$

9. $f(x) = \left(2 - \frac{3}{x}\right)^{15}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ দুইটির পার্থক্য নির্ণয় কর

যখন $x = 1$

[চ. বো. ১৭]

সমাধান: এখানে, $f(x) = \left(2 - \frac{3}{x}\right)^{15}$ দ্বিপদী রাশিটির ঘাত $n = 15$; যা একটি

বিজোড় সংখ্যা। আমরা জানি, ঘাত বিজোড় হলে বিস্তৃতিতে মধ্যপদ থাকে

দুইটি। পদ দুইটি হলো $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ তম পদ এবং $\left(\frac{n+3}{2}\right)$ তম পদ।

$$\text{প্রথম মধ্যপদটি} = \left(\frac{15+1}{2}\right) = 8 \text{ তম পদ}$$

$$\text{এবং দ্বিতীয় মধ্যপদটি} = \left(\frac{15+3}{2}\right) = 9 \text{ তম পদ}$$

$$\therefore \text{প্রথম মধ্যপদ, } T_8 = {}^{15}C_7 \cdot 2^{15-7} \left(-\frac{3}{x}\right)^7$$

$$= -{}^{15}C_7 \cdot 2^8 \cdot 3^7; \text{ যখন } x = 1$$

$$2 \text{য় মধ্যপদ, } T_9 = {}^{15}C_8 \cdot 2^{15-8} \left(-\frac{3}{x}\right)^8$$

$$= {}^{15}C_8 \cdot 2^7 \cdot 3^8; \text{ যখন } x = 1$$

$\therefore$ মধ্যপদ দুইটির পার্থক্য,

$$= | -{}^{15}C_7 \cdot 2^8 \cdot 3^7 - {}^{15}C_8 \cdot 2^7 \cdot 3^8 |$$

$$= {}^{15}C_7 \cdot 2^7 \cdot 3^7 (2+3) = 5 \cdot {}^{15}C_7 \cdot 2^7 \cdot 3^7 \text{ (Ans.)}$$

10. $(1 + 3y)^{2n}$, যেখানে $n \in \mathbb{Z}$ বিস্তৃতির মধ্যপদটি হবে,

$$\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{n!} 6^n y^n \quad [\text{চ. বো. ১৯}]$$

সমাধান: দেওয়া আছে, প্রদত্ত রাশি $(1 + 3y)^{2n}$ এবং রাশিটির ঘাত জোড় তাই রাশিটির মধ্যপদ 1 টি।

$$\therefore \text{মধ্যপদটি হলো } \left(\frac{2n}{2} + 1\right) = (n + 1) \text{ তম পদ}$$

এখন, $(1 + 3y)^{2n}$ বিস্তৃতিতে $(n + 1)$ তম পদ,

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= {}^{2n}C_n \times (1)^{2n-n} \times (3y)^n \\ &= \frac{(2n)!}{n!(2n-n)!} \times (1)^n \times (3y)^n \\ &= \frac{2n(2n-1) \cdot (2n-2) \dots 4.3.2.1}{n! \cdot n!} 3^n \times y^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-3)(2n-1)}{n! \cdot n!} \times 2.4.6 \dots (2n-2)2n \times 3^n \times y^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-3)(2n-1)}{n! \cdot n!} 2^n \{1.2.3 \dots (n-1)n\} \times 3^n \times y^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-3)(2n-1)}{n! \cdot n!} \times 2^n \times n! \times 3^n \times y^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-3)(2n-1)}{n!} 6^n y^n \text{ (Showed)} \end{aligned}$$

11. প্রমাণ কর যে, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি হবে

$$\frac{1.3.4 \dots (2n-1)}{n!} (-2)^n; [\text{যেখানে } n \in \mathbb{N}] \quad [\text{চ. বো. ১৫, ১৩, ১০; সি. বো. ১৭, ১৫; কু. বো. ১৫, ১৬; দি. বো. ১৪; রা. বো. ১০, ০৭; য. বো. ০৯; ঢা. বো. ০৮}]$$

সমাধান: $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{2n}$ রাশিটির ঘাত $2n$, ($n \in \mathbb{N}$) যা জোড় সংখ্যা।

ঘাত জোড় হলে মধ্যপদটি হবে $\left(\frac{2n}{2} + 1\right)$ বা $(n + 1)$ তম পদ।

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= {}^{2n}C_n x^{2n-n} \left(-\frac{1}{x}\right)^n \\ &= {}^{2n}C_n x^n \frac{(-1)^n}{x^n} \\ &= (-1)^n {}^{2n}C_n \\ &= \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} (-1)^n \\ &= \frac{2n(2n-1)(2n-2)(2n-3) \dots 6.5.4.3.2.1}{n! \cdot n!} (-1)^n \\ &= \frac{\{1.3.5 \dots (2n-1)\} \{2.4.6 \dots (2n-2)2n\}}{n! \cdot n!} (-1)^n \\ &= \frac{\{1.3.5 \dots (2n-1)\} 2^n \{1.2.3 \dots (n-1)n\}}{n! \cdot n!} (-1)^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-1)n!}{n! \cdot n!} (-2)^n \\ &= \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{n!} (-2)^n \text{ (Proved)} \end{aligned}$$

12. $(1 + 2y)^{20}$ রাশিটির বিস্তৃতিতে দুইটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত 11 : 20 হয়। পদ দুইটি নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৭]

সমাধান: প্রদত্ত দ্বিপদী রাশি: $(1 + 2y)^{20}$

ধরি, রাশিটির দুইটি ক্রমিক পদ T_{r+1} , T_{r+2}

$$\text{এখন, } T_{r+1} = {}^{20}C_r \times (1)^{20-r} \times (2y)^r$$

$$= {}^{20}C_r \times 2^r \times y^r$$

$$\text{এবং } T_{r+2} = {}^{20}C_{r+1} \times (1)^{20-r-1} \times (2y)^{r+1}$$

$$= {}^{20}C_{r+1} \times 2^{r+1} \times y^{r+1}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{T_{r+1} \text{ এর সহগ}}{T_{r+2} \text{ এর সহগ}} = \frac{11}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^{20}C_r \times 2^r}{{}^{20}C_{r+1} \times 2^{r+1}} = \frac{11}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{20!}{r!(20-r)!} \times 2^r \times \frac{r!(20-r-1)!}{20!} \times 2^{r+1} = \frac{11}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{(r+1)r!(19-r)!}{r!(20-r)(19-r)! \times 2} = \frac{11}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{r+1}{20-r} = \frac{22}{20}$$

$$\Rightarrow 20r + 20 = 440 - 22r$$

$$\Rightarrow r = 10$$

পদ দুইটি হলো $(10 + 1)$ বা 11 তম পদ এবং $(10 + 2)$ বা 12 তম পদ।

$$\therefore 11 \text{ তম পদটি হলো } {}^{20}C_{10} (2y)^{10} \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } 12 \text{ তম পদটি হলো } {}^{20}C_{11} (2y)^{11} \text{ (Ans.)}$$

13. যদি $\left(2x^2 + \frac{3}{x}\right)^{19}$ এর বিস্তৃতিতে x^{38-3r} এর সহগ x^{35-3r} এর সহগের

সমান হয়, তাহলে r এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রদত্ত দ্বিপদী রাশি $\left(2x^2 + \frac{3}{x}\right)^{19}$

ধরি, রাশিটির বিস্তৃতির $(k + 1)$ তম পদটি সাধারণ পদ।

$$\therefore T_{k+1} = {}^{19}C_k (2x^2)^{19-k} \left(\frac{3}{x}\right)^k = {}^{19}C_k 2^{19-k} 3^k x^{38-3k}$$

এখন, x এর সূচক তুলনা করে পাই,

$$38 - 3k = 38 - 3r \Rightarrow k = r$$

$$\therefore x^{38-3r} \text{ এর সহগ} = {}^{19}C_r \times 2^{19-r} \times 3^r$$

আবার, x^{35-3r} যুক্ত পদের জন্য,

$$38 - 3k = 35 - 3r$$

$$\Rightarrow 3k = 38 - 35 + 3r \Rightarrow 3k = 3 + 3r$$

$$\therefore k = r + 1$$

$$\therefore x^{35-3r} \text{ এর সহগ} = {}^{19}C_{r+1} \times 2^{19-(r+1)} \times 3^{r+1}$$

$$= {}^{19}C_{r+1} \times 2^{18-r} \times 3^{r+1}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } {}^{19}C_r \times 2^{19-r} \times 3^r = {}^{19}C_{r+1} \times 2^{18-r} \times 3^{r+1}$$

$$\Rightarrow \frac{19!}{r!(19-r)!} \times \frac{2^{19-r}}{2^{18-r}} = \frac{19!}{(r+1)!(19-r-1)!} \times \frac{3^{r+1}}{3^r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r!(19-r)(18-r)!} \times 2 = \frac{1}{(r+1)r!(18-r)!} \times 3$$

$$\Rightarrow \frac{2}{19-r} = \frac{3}{r+1}$$

$$\Rightarrow 57 - 3r = 2r + 2 \Rightarrow 5r = 55$$

$$\therefore r = 11 \text{ (Ans.)}$$

14. $f(x) = a + bx$, $b = 2$ এর জন্য $\{f(x)\}^m$ প্রথম তিনটি পদ $k, \frac{10}{3}kx$

এবং $\frac{40}{9}kx^2$ হলে a, k এবং m এর মান নির্ণয় কর। [স. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) = a + bx$ এবং $b = 2$

$$\therefore f(x) = a + 2x \text{ এবং } \{f(x)\}^m = (a + 2x)^m$$

$$\text{এখন, } (a + 2x)^m = a^m + {}^mC_1 a^{m-1} (2x) + {}^mC_2 a^{m-2} (2x)^2 + \dots + (2x)^m$$

প্রশ্নমতে, প্রথম পদ, $a^m = k$ (i)

$$\text{দ্বিতীয় পদ, } {}^mC_1 a^{m-1} (2x) = \frac{10}{3}kx \text{ (ii)}$$

$$\text{তৃতীয় পদ, } {}^mC_2 a^{m-2} (2x)^2 = \frac{40}{9}kx^2 \text{ (iii)}$$

(ii) হতে পাই,

$$m \times \frac{a^m}{a} \times 2x = \frac{10}{3}kx$$

$$\Rightarrow m \times \frac{k}{a} \times 2x = \frac{10}{3}kx \quad [(i) \text{ হতে}]$$

$$\Rightarrow 5a = 3m$$

$$\therefore a = \frac{3m}{5} \text{ (iv)}$$

(iii) হতে পাই,

$$\frac{m(m-1)}{2!} \frac{a^m}{a^2} \times 4x^2 = \frac{40}{9}kx^2$$

$$\Rightarrow \frac{m(m-1)}{2} \frac{k}{a^2} = \frac{10}{9}k \quad [(i) \text{ হতে}]$$

$$\Rightarrow 9m(m-1) = 20a^2$$

$$\Rightarrow 9m(m-1) = 20 \times \left(\frac{3m}{5}\right)^2 \quad [(iv) \text{ হতে}]$$

$$\Rightarrow 9m(m-1) = 20 \times \frac{9m^2}{25}$$

$$\Rightarrow 25m(m-1) = 20m^2$$

$$\Rightarrow 5(m-1) = 4m \Rightarrow m = 5 \quad [m \neq 0]$$

$$\text{এখন, } a = \frac{3 \times 5}{5} = 3 \text{ এবং } k = 3^5$$

$$\therefore a = 3, k = 3^5 \text{ এবং } m = 5 \text{ (Ans.)}$$

15. $(1+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে তিনটি ক্রমিক পদের সহগের অনুপাত $1 : 7 : 42$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। [স. বো. ১৪; য. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, $(1+x)^n$ এর বিস্তারে $T_{r+1}, T_{r+2}, T_{r+3}$ তিনটি ক্রমিক পদ।

$$\text{প্রশ্নমতে, } {}^nC_r : {}^nC_{r+1} : {}^nC_{r+2} = 1 : 7 : 42$$

$$\Rightarrow \frac{{}^nC_r}{1} = \frac{{}^nC_{r+1}}{7} = \frac{{}^nC_{r+2}}{42}$$

$$\text{এখন, } \frac{{}^nC_{r+1}}{7} = \frac{{}^nC_r}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^nC_{r+1}}{{}^nC_r} = \frac{7}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!} \times \frac{r!(n-r)!}{n!} = \frac{7}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{r!(n-r)(n-r-1)!}{(r+1)r!(n-r-1)!} = \frac{7}{1}$$

$$\Rightarrow \frac{n-r}{r+1} = \frac{7}{1}$$

$$\Rightarrow n-r = 7r+7$$

$$\therefore n = 8r+7 \text{ (i)}$$

$$\text{আবার, } \frac{{}^nC_{r+2}}{42} = \frac{{}^nC_{r+1}}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^nC_{r+2}}{{}^nC_{r+1}} = \frac{42}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{n!}{(r+2)!(n-r-2)!} \times \frac{(r+1)!(n-r-1)!}{n!} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{(r+1)!(n-r-1)(n-r-2)!}{(r+2)(r+1)!(n-r-2)!} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{n-r-1}{r+2} = 6$$

$$\Rightarrow n-r-1 = 6r+12$$

$$\therefore n = 7r+13 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ তুলনা করে পাই,

$$8r+7 = 7r+13 \Rightarrow r = 13-7 \Rightarrow r = 6 \text{ (Ans.)}$$

$$(ii) \text{ নং এ } r = 6 \text{ বসিয়ে পাই, } n = 7 \times 6 + 13 = 55 \text{ (Ans.)}$$

16. প্রমাণ কর যে, $(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(n+1)$ তম পদের সহগ

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2 2^n}, \text{ যেখানে, } |x| < \frac{1}{2}$$

[স. বো. ১৯, ১৫, ১৪, ০৭; কৃ. বো. ১৩; মা. বো. ১২; চ. বো. ০৯, ১১; ব. বো. ১১; সি. বো. ০৪, ১০; কৃ. বো. ০৮]

$$\text{সমাধান: প্রদত্ত বিস্তৃতি} = (1-2x)^{-\frac{1}{2}}$$

এখন, $(1-2x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(n+1)$ তম পদ,

$$= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} (-2x)^n$$

$$= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\dots\left(-\frac{1-2n+2}{2}\right)}{n!} (-2)^n x^n$$

$$\therefore (n+1) \text{ তম পদের সহগ} = \frac{(-1)(-3)(-5)\dots(-2n+1)}{2^n n!} (-1)^n 2^n$$

$$= \frac{(-1)^n 1.3.5 \dots (2n-1)}{n!} (-1)^n$$

$$= \frac{(-1)^{n+n} 1.2.3.4.5.6 \dots (2n-1) 2n}{n! (2.4.6 \dots 2n)}$$

$$= \frac{(-1)^{2n} (2n)!}{n! 2^n (1.2.3 \dots n)}$$

$$= \frac{(2n)!}{n! 2^n n!} = \frac{(2n)!}{(n!)^2 2^n} \text{ (Showed)}$$

17. $P = 4x + 3$ হলে $P^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় করে বিস্তৃতিতে পঞ্চম পদটিও বের কর। [দি. বো. ১৭]

$$\text{সমাধান: এখানে, } P^{-\frac{1}{2}} = (4x+3)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= (3+4x)^{-\frac{1}{2}} = 3^{-\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{4x}{3}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

প্রদত্ত বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদ

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-r+1\right)}{r!} \left(\frac{4x}{3}\right)^r$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2r-1}{2}\right)}{\sqrt{3}r!} \left(\frac{2^2x}{3}\right)^r \\
 &= \frac{(-1)^r 1.3.5 \cdots (2r-1)}{2^r r! \sqrt{3}} \cdot \frac{2^{2r}}{3^r} x^r \\
 &= (-1)^r \frac{1.2.3.4.5.6 \cdots (2r-1).2r}{(2.4.6.8 \cdots 2r)r! \cdot 3^r \sqrt{3}} \cdot 2^r x^r \\
 &= \frac{(-1)^r (2r)!}{2^r (1.2.3.4 \cdots r)r! \cdot 3^r \sqrt{3}} \cdot 2^r x^r = \frac{(-1)^r (2r)!}{(r!)^2 \cdot 3^r \sqrt{3}} x^r \\
 \therefore x^r \text{ এর সহগ} &= \frac{(-1)^r (2r)!}{(r!)^2 \cdot 3^r \sqrt{3}} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$r = 4$ হলে পঞ্চম পদ পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{পঞ্চম পদ} = \frac{(-1)^4 (8)!}{(4!)^2 \cdot 3^4 \sqrt{3}} = \frac{40320}{576 \times 81 \sqrt{3}} = \frac{70}{81 \sqrt{3}} \text{ (Ans.)}$$

18. $h(x) = \frac{-8x}{1-x^2}$ এর বিস্তৃতিতে x^r এর সহগ নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{-8x}{1-x^2} \\
 &= \frac{-8x}{(1+x)(1-x)} \\
 &= \frac{-8(-1)}{(1+x)\{1-(-1)\}} + \frac{-8 \times 1}{(1-x)(1+1)} \\
 &\quad \text{[Thumb rule use করে]} \\
 &= \frac{4}{(1+x)} + \frac{-4}{(1-x)} \\
 &= 4(1+x)^{-1} - 4(1-x)^{-1} \\
 &= 4\{(1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^r x^r+\cdots)\} \\
 &\quad - 4\{1+x+x^2+\cdots+x^r+\cdots\} \\
 \therefore \text{প্রদত্ত রাশিটির } x^r \text{ এর সহগ} &= 4(-1)^r - 4 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

19. $\frac{x}{(1-ax)(1-bx)}$ এর বিস্তৃতিতে x^n এর সহগ নির্ণয় কর। [রা. বো. ০২]

সমাধান: $\frac{x}{(1-ax)(1-bx)}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{1}{a}}{(1-ax)\left(1-b\cdot\frac{1}{a}\right)} + \frac{\frac{1}{b}}{(1-bx)\left(1-a\cdot\frac{1}{b}\right)} \\
 &= \frac{1}{a-b} \left[\frac{1}{(1-ax)} - \frac{1}{(1-bx)} \right] \\
 &= \frac{1}{a-b} [(1-ax)^{-1} - (1-bx)^{-1}] \\
 &= \frac{1}{a-b} [1+ax+(ax)^2+\cdots+(ax)^n+\cdots] - \\
 &\quad [1+bx+(bx)^2+\cdots+(bx)^n+\cdots] \\
 \therefore x^n \text{ এর সহগ} &= \frac{1}{a-b} (a^n - b^n) \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

20. $\phi(x) = lx^2 + mx + n$ এ $l = 42$, $m = -13$, $n = 1$ হলে $\{\phi(x)\}^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে x^{99} এর সহগ নির্ণয় কর। [সি. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\phi(x) = lx^2 + mx + n$

এবং $l = 42$, $m = -13$, $n = 1$

$$\therefore \{\phi(x)\}^{-1} = (42x^2 - 13x + 1)^{-1}$$

$$= \frac{1}{42x^2 - 7x - 6x + 1}$$

$$= \frac{1}{\{7x(6x-1) - 1(6x-1)\}}$$

$$= \frac{1}{(7x-1)(6x-1)}$$

$$= \frac{1}{(7x-1)\left(6 \times \frac{1}{7} - 1\right)} + \frac{1}{(6x-1)\left(7 \times \frac{1}{6} - 1\right)}$$

[Thumb rule use করে]

$$= -\frac{7}{(7x-1)} + \frac{6}{(6x-1)}$$

$$= \frac{-7}{-(1-7x)} + \frac{6}{-(1-6x)}$$

$$= 7(1-7x)^{-1} - 6(1-6x)^{-1}$$

$$= 7\{1+7x+(7x)^2+\cdots+(7x)^r+\cdots\}$$

$$- 6\{1+6x+(6x)^2+\cdots+(6x)^r+\cdots\}$$

$$\therefore x^r \text{ এর সহগ} = 7 \times 7^r - 6 \times 6^r$$

$$= 7^{r+1} - 6^{r+1}$$

$$\text{অর্থাৎ, } x^{99} \text{ এর সহগ} = 7^{100} - 6^{100} \text{ (Ans.)}$$

21. $y = 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$ হলে দেখাও যে, $x = \frac{y}{2} - \frac{3y^2}{8} + \frac{5y^3}{16} - \cdots \infty$

[সি. বো. ১৩, ০৯; দি. বো. ১১; ব. বো. ১০, ০৪; য. বো. ০৯, ০১; রা. বো. ০৭; কু. বো. ০৭;

BUET 01-02; CUET 01-02]

সমাধান: $y = 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$

$$\Rightarrow 1 + y = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$$

$$\Rightarrow 1 + y = (1-x)^{-2}$$

$$\Rightarrow 1 + y = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow (1-x)^2 = \frac{1}{1+y}$$

$$\Rightarrow (1-x)^2 = (1+y)^{-1}$$

$$\Rightarrow 1-x = (1+y)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 1-x &= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)y + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}y^2 \\
 &\quad + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\left(-\frac{1}{2}-2\right)}{3!}y^3 + \cdots
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1-x = 1 - \frac{y}{2} + \frac{3y^2}{8} - \frac{5y^3}{16} + \cdots \infty$$

$$\Rightarrow -x = -\frac{y}{2} + \frac{3y^2}{8} - \frac{5y^3}{16} + \cdots \infty$$

$$\therefore x = \frac{y}{2} - \frac{3y^2}{8} + \frac{5y^3}{16} - \cdots \infty \text{ (Showed)}$$

22. $|x| < 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1-x)^{\frac{1}{2}}$ বিস্তার করে যে দ্বিপদী ধারাটি পাওয়া যায় তা অভিসারী (Convergent)।

[দি. বো. ১৩; সি. বো. ১২, ০৬; য. বো. ১১, ০৮, ০৫; রা. বো. ১১, ০৮; কু. বো. ১১; ঢা. বো. ১০; ব. বো. ০৯; মা. বো. ০৯]

সমাধান: $(1-x)^{\frac{1}{2}}$ এর অসীম ধারায় দ্বিপদী বিস্তৃতি:

$$(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}x^2 - \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$+ (-1)^r \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2) \dots (\frac{1}{2}-r+1)}{r!}x^r + \dots$$

ধরি, $r \rightarrow \infty$ এবং u_r ও u_{r+1} দ্বারা যথাক্রমে ধারাটির r তম ও $(r+1)$ তম পদ সূচিত করা হলো।

$$\therefore u_r = (-1)^{r-1} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2) \dots (\frac{1}{2}-r+2)}{(r-1)!} x^{r-1}$$

$$\text{এবং } u_{r+1} = (-1)^r \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2) \dots (\frac{1}{2}-r+1)}{r!} x^r$$

$$\therefore \frac{u_{r+1}}{u_r} = - \frac{(\frac{1}{2}-r+1)(r-1)!}{r!} x$$

$$= - \frac{(\frac{3}{2}-r)}{r} x$$

$$= - \left(\frac{3}{2r} - 1 \right) x$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{r+1}}{u_r} \right| = |x| < 1$$

$\therefore$ প্রদত্ত ধারাটি অভিসারী। (Proved)

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!n}{(n-1)!3^n}$ ধারাটির অভিসারিতা যাচাই কর। [কু. বো. ১৯]

সমাধান: প্রদত্ত ধারার সমষ্টি $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!n}{(n-1)!3^n}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n.(n-1)!n}{(n-1)!3^n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

ধরি, ধারাটির n তম পদ, $U_n = \frac{n^2}{3^n}$

ধারাটির $(n+1)$ তম পদ, $U_{n+1} = \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}$

আমরা জানি,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = l$ হলে, প্রদত্ত ধারাটি অভিসারী হবে যদি, $l < 1$ হয়।

$$\text{এখন, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^2}{3^n \cdot 3} \times \frac{3^n}{n^2} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(n+1)^2}{n^2} \times \frac{1}{3} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 \times \frac{1}{3} \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{\infty} \right)^2$$

$$= \frac{1}{3} (1+0)^2$$

$$= \frac{1}{3} < 1$$

$\therefore$ ধারাটি অভিসারী। (Justified)

24. $x = \frac{2}{3}$ হলে, $(1+x)^{\frac{21}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে সংখ্যামান বৃহত্তম পদটি নির্ণয় কর।

[ব. বো. ০৬]

সমাধান: আমরা জানি, $(a \pm x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সংখ্যামান বৃহত্তম পদের

$$\text{ক্ষেত্রে, } \frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{n-r+1}{r} \cdot \frac{x}{a} = 1; \text{ যখন } n > 0$$

$(1+x)^{\frac{21}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে,

$$\frac{T_{r+1}}{T_r} = \frac{\frac{21}{2}-r+1}{r} \times \frac{x}{1} = 1 \left[\because n = \frac{21}{2} > 0 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{21-2r+2}{2r} \times \frac{2}{3} = 1 \quad \left[\because x = \frac{2}{3} \right]$$

$$\Rightarrow 3r = 23 - 2r$$

$$\Rightarrow 5r = 23$$

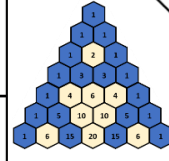
$$\therefore r = \frac{23}{5} = 4.6$$

এখানে, r পূর্ণ সংখ্যা নয়। সুতরাং, $(4+1)$ তম অর্থাৎ পঞ্চম পদটির সংখ্যামান বৃহত্তম পদ।

$$\therefore \text{পদটির মান, } T_5 = \frac{\frac{21}{2} \left(\frac{21}{2} - 1 \right) \left(\frac{21}{2} - 2 \right) \left(\frac{21}{2} - 3 \right)}{4!} \times \left(\frac{2}{3} \right)^4$$

$$= \frac{21 \times 19 \times 17 \times 15}{2^4 \times 4!} \times \frac{2^4}{3^4}$$

$$= \frac{11305}{216} \text{ (Ans.)}$$



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)^5$ একটি রাশি। রাশিটির বিস্তৃতিতে মোট পদসংখ্যা কত? [ঢা. বো. ১৭]

(ক) 5 (খ) 15
(গ) 16 (ঘ) 20

উত্তর: (গ) 16

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত রাশি $= (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)^5$
 $= \{(x + y)^3\}^5 = (x + y)^{15}$

$\therefore$ প্রদত্ত রাশির বিস্তৃতিতে মোট পদ সংখ্যা $= 15 + 1 = 16$

Note: $(1 + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে n ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ হলে পদসংখ্যা অসীম হবে।

2. প্যাসকেলের ত্রিভুজে চতুর্থ সারির উপাদান কয়টি?

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 5

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: চতুর্থ সারির উপাদান $= 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$ (4টি)

3. $(x - 9y)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে দশম পদের মান কোনটি? [চ. বো. ১৯]

(ক) $-9^{10}y^{10}$ (খ) $-9^9 \times 10xy^9$
(গ) $9^{10}y^{10}$ (ঘ) $9^9 \times 10xy^9$

উত্তর: (খ) $-9^9 \times 10xy^9$

ব্যাখ্যা: $(x - 9y)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদ $= {}^{10}C_r \cdot (x)^{10-r} \cdot (-9y)^r$
 $\therefore$ 10 বা $(9 + 1)$ তম পদ $= {}^{10}C_9 \cdot (x)^{10-9} \cdot (-9y)^9$
 $= -9^9 \times 10xy^9$

4. $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতির r তম পদ কোনটি? [কু. বো. ১৭]

(ক) ${}^nC_{r-1} a^{n-r+1} \cdot x^{r-1}$ (খ) ${}^nC_r a^{n-r} \cdot a^r$
(গ) ${}^nC_{r-1} \cdot a^{r-1} \cdot x^{n-r+1}$ (ঘ) ${}^nC_r a^r \cdot x^{a-r}$

উত্তর: (ক) ${}^nC_{r-1} a^{n-r+1} \cdot x^{r-1}$

ব্যাখ্যা: $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদ $= {}^nC_r \cdot a^{n-r} \cdot x^r$
 $\therefore r$ বা $(r - 1 + 1)$ তম পদ $= {}^nC_{r-1} \cdot a^{n-r+1} \cdot x^{r-1}$

5. $\left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right)^8$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদটি হলো- [কু. বো. ১৭]

(ক) চতুর্থ (খ) পঞ্চম
(গ) অষ্টম (ঘ) নবম

উত্তর: (ঘ) নবম

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right)^8 &= \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)^8 \\ &= \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2\right\}^8 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^{16} \end{aligned}$$

$\therefore n = 16$; যা জোড় সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যপদ একটি এবং তা হলো $\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \left(\frac{16}{2} + 1\right) = 9$ তম পদ

6. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{33}$ এর বিস্তৃতিতে কোন পদটি মধ্যপদ? [ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]

(ক) 16 তম (খ) 17 তম
(গ) 16 তম এবং 17 তম (ঘ) 17 তম এবং 18 তম

উত্তর: (ঘ) 17 তম এবং 18 তম

ব্যাখ্যা: $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{33}$ দ্বিপদীর $n = 33$ (বিজোড় সংখ্যা)

সুতরাং, প্রদত্ত বিস্তৃতিটির মধ্যপদ দুইটি হবে যথাক্রমে

$$\frac{n+1}{2} = \frac{33+1}{2} = 17 \text{ তম পদ}$$

$$\text{এবং } \frac{n+1}{2} + 1 = \frac{33+1}{2} + 1 = 18 \text{ তম পদ}$$

7. $(x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)^5$ একটি রাশি। বিস্তৃতির মধ্যপদ কয়টি? [ঢা. বো. ১৭]

(ক) 0 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত রাশি $= (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)^5$
 $= \{(x + y)^3\}^5 = (x + y)^{15}$

$\therefore n = 15$ (বিজোড় সংখ্যা)

$\therefore$ মধ্যপদ হবে 2টি।

8. $\left(2x - \frac{1}{4x^2}\right)^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ- [DU 15-16]

(ক) 495 (খ) 4223 (গ) -1760 (ঘ) 1760

উত্তর: (গ) -1760

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } T_{r+1} &= {}^{12}C_r (2x)^{12-r} \left(-\frac{1}{4x^2}\right)^r \\ &= (-1)^r {}^{12}C_r 2^{12-3r} x^{12-3r} \end{aligned}$$

$\therefore (r + 1)$ তম পদে x^3 থাকলে $12 - 3r = 3 \Rightarrow 3r = 9 \Rightarrow r = 3$

$$\therefore x^3 \text{ এর সহগ} = {}^{12}C_3 \times (2)^{12-3} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^3 = -1760$$

বিকল্প পদ্ধতি:

$(ax^p + bx^q)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদে x^m এর সহগ থাকলে,

$$r = \frac{np-m}{p-q} \text{ এবং } x^m \text{ এর সহগ} = {}^nC_r a^{n-r} b^r$$

$$\left(2x - \frac{1}{4x^2}\right)^{12} = \left(2x^1 - \frac{1}{4}x^{-2}\right)^{12} \text{ এর বিস্তৃতিতে,}$$

$$r = \frac{12 \times 1 - 3}{1 - (-2)} = 3$$

$$\therefore x^3 \text{ এর সহগ} = {}^{12}C_3 2^{12-3} \left(-\frac{1}{4}\right)^3 = -1760$$

9. $\left(2x^2 - \frac{1}{2x^3}\right)^{10}$ বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান কত?

[BSMRSTU 18-19; SUST 13-14; DU 16-17, 12-13; KU 06-07; CU 05-06]

(ক) 450 (খ) 600 (গ) 800 (ঘ) 840

উত্তর: (ঘ) 840

$$\text{ব্যাখ্যা: } T_{r+1} = {}^{10}C_r (2x^2)^{10-r} \left(-\frac{1}{2x^3}\right)^r = (-1)^r {}^{10}C_r 2^{10-2r} x^{20-5r}$$

শর্তমতে, $20 - 5r = 0$

$$\Rightarrow 5r = 20$$

$$\Rightarrow r = 4$$

$$\therefore x \text{ বর্জিত পদ} = (-1)^4 \times {}^{10}C_4 (2)^{10-8} = 840$$

10. $\left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right)^6$ এর সম্প্রসারণে x বর্জিত পদটির মান কত?

[KU 25-26; RU 20-21, 17-18, 14-15, 12-13, 09-10; JU 18-19, 15-16, 06-07; CU 07-08]

(ক) 900 (খ) 925 (গ) 930 (ঘ) 924

উত্তর: (ঘ) 924

$$\text{ব্যাখ্যা: } \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right)^6 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{12}$$

$$T_{r+1} = {}^{12}C_r x^{12-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = (-1)^r {}^{12}C_r x^{12-2r}$$

এ পদটি x বর্জিত হলে, $12 - 2r = 0 \Rightarrow r = 6$

$$\therefore x \text{ বর্জিত পদটির মান} = (-1)^6 {}^{12}C_6 = 924$$

11. $\left(\frac{1}{x^2} - x^2\right)^4$ এর বিস্তৃতিতে কততম পদটি x -বর্জিত? [ব. বো. ১৭]

(ক) 2 (খ) 3

(গ) 8 (ঘ) 9

উত্তর: (খ) 3

$$\text{ব্যাখ্যা: } T_{r+1} = {}^4C_r \times \left(\frac{1}{x^2}\right)^{4-r} \times (-x^2)^r$$

$$= {}^4C_r \times \frac{1}{x^{8-2r}} \times (-1)^r \times x^{2r} = {}^4C_r \times (-1)^r \times x^{4r-8}$$

পদটি x বর্জিত হলে, $4r - 8 = 0 \Rightarrow r = 2$

$$\therefore (r+1) = (2+1) \text{ অর্থাৎ ৩য় পদ } x \text{ বর্জিত।}$$

12. $\left(2x + \frac{1}{6x}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ হলো- [সি. বো. ১৯]

(ক) $\frac{27}{28}$ (খ) $\frac{28}{27}$ (গ) 0.1 (ঘ) 3

উত্তর: (খ) $\frac{28}{27}$

ব্যাখ্যা: $\left(2x + \frac{1}{6x}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ,

$$T_{r+1} = {}^{10}C_r \cdot (2x)^{10-r} \left(\frac{1}{6x}\right)^r = {}^{10}C_r \cdot 2^{10-r} \cdot \frac{1}{6^r} \cdot x^{10-2r}$$

x বর্জিত পদ হলে, $10 - 2r = 0 \Rightarrow r = 5$

$$\therefore T_{5+1} = {}^{10}C_5 \cdot 2^5 \cdot \frac{1}{6^5} \cdot x^0 = \frac{28}{27}; \text{ যা } x \text{ বর্জিত পদ।}$$

13. $\left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^9$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ কোনটি?

(ক) $\frac{224}{3^8}$ (খ) $-\frac{224}{3^8}$ (গ) $\frac{242}{3^8}$ (ঘ) $-\frac{242}{3^8}$

উত্তর: (ক) $\frac{224}{3^8}$

ব্যাখ্যা: $\left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^9$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ,

$$T_{r+1} = {}^9C_r \cdot \left(\frac{2}{3}x^2\right)^{9-r} \cdot \left(-\frac{1}{3x}\right)^r$$

$$= {}^9C_r \cdot (-1)^r \cdot \frac{2^{9-r}}{3^9} \cdot x^{18-3r}$$

x বর্জিত পদে, $18 - 3r = 0 \Rightarrow r = 6$

$$\therefore T_{6+1} = {}^9C_6 \cdot (-1)^6 \cdot \frac{2^{9-6}}{3^9} \cdot x^{18-18}$$

$$= \frac{224}{3^8}; \text{ যা } x \text{ বর্জিত পদ।}$$

14. $(a + 2y)^n$ একটি বীজগণিতীয় রাশি। $n = 5$ হলে, বিস্তৃতিতে y^2 এর সহগ কত? [য. বো. ১৯]

(ক) $40a^5$ (খ) a^5 (গ) $40a^3$ (ঘ) a^2

উত্তর: (গ) $40a^3$

ব্যাখ্যা: $n = 5$ হলে প্রদত্ত রাশি $= (a + 2y)^5$

$$T_{r+1} = {}^5C_r \cdot (a)^{5-r} \cdot (2y)^r$$

$$\therefore T_{2+1} = {}^5C_2 \cdot (a)^{5-2} \cdot (2y)^2 \quad [\because r = 2]$$

$$= 10a^3 \cdot 4y^2 = 40a^3y^2$$

$$\therefore y^2 \text{ এর সহগ} = 40a^3$$

15. $(1 + x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে 21 তম পদ ও 22 তম পদ দুইটি সমান হলে, x এর মান কত?

[RU 17-18; JUST 14-15; HSTU 12-13; KU 11-12; CU 11-12; JU 05-06]

(ক) $\frac{7}{8}$ (খ) $\frac{1}{8}$ (গ) $\frac{6}{7}$ (ঘ) $\frac{1}{7}$

উত্তর: (ক) $\frac{7}{8}$

ব্যাখ্যা: $T_{20+1} = {}^{44}C_{20} \cdot x^{20}$ এবং $T_{21+1} = {}^{44}C_{21} \cdot x^{21}$

শর্তমতে, ${}^{44}C_{21} \cdot x^{21} = {}^{44}C_{20} \cdot x^{20}$

$$\Rightarrow \frac{x^{21}}{x^{20}} = \frac{{}^{44}C_{20}}{{}^{44}C_{21}} = \frac{44!}{20! (44-20)!} \times \frac{21! (44-21)!}{44!}$$

$$\therefore x = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$$

16. $(1 + ax)^8$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এবং x^4 এর সহগ পরস্পর সমান হলে, $a = ?$ [JU 19-20; CU 17-18; BUET 12-13]

(ক) $\frac{5}{4}$ (খ) $\frac{4}{5}$ (গ) $\frac{16}{5}$ (ঘ) $\frac{5}{16}$

উত্তর: (খ) $\frac{4}{5}$

ব্যাখ্যা: $T_{r+1} = {}^8C_r \cdot a^r x^r$

শর্তমতে, ${}^8C_3 \cdot a^3 = {}^8C_4 \cdot a^4 \Rightarrow a = \frac{{}^8C_3}{{}^8C_4} = \frac{4}{5}$

17. $\left(2x^2 + \frac{k}{x^3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x^5 এবং x^{15} এর সহগদ্বয় সমান হলে, k এর মান কত? [KUET 18-19; RU 17-18, 05-06; JU 13-14; DU 11-12; KU 08-09, 03-04]

(ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ (গ) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

উত্তর: (গ) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

ব্যাখ্যা: $\left(2x^2 + \frac{k}{x^3}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদ,

$= {}^{10}C_r (2x^2)^{10-r} \left(\frac{k}{x^3}\right)^r = {}^{10}C_r 2^{10-r} k^r x^{20-5r}$

$(r+1)$ তম পদে x^5 থাকলে $20 - 5r = 5 \Rightarrow r = 3$

$(r+1)$ তম পদে x^{15} থাকলে $20 - 5r = 15 \Rightarrow r = 1$

প্রশ্নমতে, ${}^{10}C_3 2^{10-3} k^3 = {}^{10}C_1 2^{10-1} k$

$\Rightarrow 120 \times 128k^3 = 5120k$

$\Rightarrow 3k^3 = k$

$\Rightarrow k(3k^2 - 1) = 0$

$\therefore k = 0, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

18. $\left(3 + \frac{x}{2}\right)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^7 এবং x^8 এর সহগ দুইটি সমান হলে n এর মান কত? (ক) 45 (খ) 55 (গ) 65 (ঘ) 75

উত্তর: (খ) 55

ব্যাখ্যা: $(1 + ax)^n$ এর বিস্তৃতিতে x^r এবং x^{r+1} এর সহগ দুটি পরস্পর সমান হলে, $a = \frac{r+1}{n-r}$

প্রদত্ত বিস্তৃতি: $\left(3 + \frac{x}{2}\right)^n = 3^n \left(1 + \frac{x}{6}\right)^n$

এখন, $a = \frac{r+1}{n-r}$

$\Rightarrow \frac{1}{6} = \frac{r+1}{n-7} \quad \left[\because a = \frac{1}{6}, r = 7 \right]$

$\Rightarrow n - 7 = 48$

$\Rightarrow n = 55$

19. $(1 - 2x)^{19}$ একটি দ্বিপদী রাশি। রাশিটির বিস্তৃতিতে 4 তম ও 5 তম পদ সমান হলে x এর মান কোনটি? [সি. বো. ১৯]

(ক) $-\frac{1}{3}$ (খ) $-\frac{1}{8}$

(গ) $\frac{1}{3}$ (ঘ) $\frac{1}{8}$

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{8}$

ব্যাখ্যা: $T_{r+1} = {}^{19}C_r \cdot (1)^{19-r} \cdot (-2x)^r$

$T_4 = T_{3+1} = {}^{19}C_3 \cdot (1)^{19-3} \cdot (-2x)^3$

$T_5 = T_{4+1} = {}^{19}C_4 \cdot (1)^{19-4} \cdot (-2x)^4$

প্রশ্নমতে, ${}^{19}C_3 \cdot (-1)^3 \cdot 2^3 \cdot x^3 = {}^{19}C_4 \cdot (-1)^4 \cdot 2^4 \cdot x^4$

$\Rightarrow x = -\frac{{}^{19}C_3 \cdot 2^3}{{}^{19}C_4 \cdot 2^4}$

$\Rightarrow x = -\frac{1}{8}$

20. যদি $(x + 1)^{20}$ এর বিস্তৃতিতে r -তম পদের সহগ $(r + 4)$ তম পদের সহগের সমান হয় তবে r এর মান হবে— [ঢা. বো. ১৯]

(ক) 3

(খ) 9

(গ) 12

(ঘ) 18

উত্তর: (খ) 9

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত দ্বিপদী $= (x + 1)^{20} = (1 + x)^{20}$

r তম পদ $= T_r = T_{(r-1)+1} = {}^{20}C_{r-1} x^{r-1}$

$(r + 4)$ তম পদ $= T_{(r+3)+1} = {}^{20}C_{r+3} x^{r+3}$

প্রশ্নমতে, ${}^{20}C_{r-1} = {}^{20}C_{r+3}$

$\therefore 20 = (r - 1) + (r + 3) \quad [{}^nC_x = {}^nC_y \text{ হলে, } n = x + y \text{ হবে}]$

$\Rightarrow 2r = 18$

$\Rightarrow r = 9$

21. $\frac{1}{\sqrt{1-7x}}$ এর বিস্তৃতিতে x^2 এর সহগ— [য. বো. ১৭]

(ক) $-\frac{147}{4}$

(খ) $-\frac{147}{8}$

(গ) $\frac{147}{8}$

(ঘ) $\frac{147}{4}$

উত্তর: (গ) $\frac{147}{8}$

ব্যাখ্যা: $\frac{1}{\sqrt{1-7x}} = (1 - 7x)^{-\frac{1}{2}}$

$= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-7x) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2!}(-7x)^2 + \dots$

$= 1 + \frac{7}{2}x + \frac{3 \times 7^2}{4 \times 2!}x^2 + \dots$

$\therefore x^2$ এর সহগ $= \frac{3 \times 7^2}{4 \times 2!} = \frac{147}{8}$

22. $|2x| < 1$ এর জন্য x এর ঘাতের উর্ধ্বক্রমে $\sqrt{1+2x}$ এর বিস্তৃতিতে x^3 এর সহগ k হলে, k এর মান কত?

(ক) $-\frac{1}{2}$

(খ) $-\frac{1}{16}$

(গ) $\frac{1}{16}$

(ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $\sqrt{1+2x} = (1+2x)^{\frac{1}{2}}$; $|2x| < 1$

$$= 1 + \frac{1}{2} \times 2x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!} (2x)^2 + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)}{3!} (2x)^3 + \dots$$

$$= 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \dots$$

$$\therefore x^3 \text{ এর সহগ, } k = \frac{1}{2}$$

23. $\frac{1+x}{1-x}$ এর বিস্তৃতিতে x^9 এর সহগ কত হবে? [JU 17-18, 13-14, 06-07]

- (ক) 1 (খ) 2 (গ) 4 (ঘ) 8

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: $\frac{1+x}{1-x} = (1+x)(1-x)^{-1}$
 $= (1+x)(1+x+x^2+x^3+x^4+\dots+x^8+x^9+\dots)$
 $\therefore x^9 \text{ এর সহগ} = 1+1 = 2$

24. $|x| < 1$ শর্তে $\frac{1+2x}{1-x}$ এর বিস্তৃতিতে x^9 এর সহগ- [DU 14-15]

- (ক) 1 (খ) 5 (গ) 2 (ঘ) 3

উত্তর: (ঘ) 3

ব্যাখ্যা: $\frac{1+2x}{1-x} = (1+2x)(1-x)^{-1}$
 $= (1+2x)(1+x+x^2+x^3+\dots+x^8+x^9+\dots)$
 $\therefore x^9 \text{ এর সহগ} = (1+2) = 3$

25. $-x(1+x)^{-1}$ এর বিস্তৃতিতে ১ম তিনটি পদের সহগের সমষ্টি কত? [সকল বোর্ড ১৮]

- (ক) -3 (খ) -1 (গ) 1 (ঘ) 3

উত্তর: (খ) -1

ব্যাখ্যা: $-x(1+x)^{-1} = -x(1-x+x^2-x^3+\dots)$
 $= -x+x^2-x^3+x^4-\dots$
 $\therefore 1 \text{ম তিনটি পদের সহগের সমষ্টি} = -1+1-1 = -1$

26. $\left(1+\frac{x}{3}\right)^{-1}$ এর বিস্তৃতিটি অভিসারী হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [ব. বো. ১৭]

- (ক) $|x| \leq 3$ (খ) $|x| < 3$ (গ) $|x| > 3$ (ঘ) $|x| \geq 3$

উত্তর: (খ) $|x| < 3$

ব্যাখ্যা: $\left(1+\frac{x}{3}\right)^{-1}$ বিস্তৃতিটি অভিসারী হলে, $\left|\frac{x}{3}\right| < 1 \Rightarrow |x| < 3$ হবে।

27. x এর কোন মানের জন্য $(5-4x)^{\frac{1}{2}}$ অভিসৃত হবে?

- (ক) $|x| > \frac{5}{4}$ (খ) $|x| > 5$
(গ) $|x| < \frac{5}{4}$ (ঘ) $|x| < 4$

উত্তর: (গ) $|x| < \frac{5}{4}$

ব্যাখ্যা: $(5-4x)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}\left(1-\frac{4x}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

বিস্তৃতিটির অভিসৃত হওয়ার শর্ত: $\left|\frac{4x}{5}\right| < 1$

$$\Rightarrow -1 < \frac{4x}{5} < 1$$

$$\Rightarrow -\frac{5}{4} < x < \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow |x| < \frac{5}{4}$$

28. $(1-x)^{11}$ এর বিস্তৃতিতে- [কু. বো. ১৭]

i. মোট পদের সংখ্যা 12 ii. ১ম পদের মান 1

iii. শেষ পদের মান $-x^{11}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $(1-x)^{11}$ এর বিস্তৃতিতে $n = 11$

$\therefore$ পদসংখ্যা $= n+1 = 12$ [(i) নং সঠিক]

আবার, $T_{r+1} = {}^{11}C_r (1)^{11-r} (-x)^r$

১ম পদ $= T_{0+1} = {}^{11}C_0 (1)^{11-0} (-x)^0 = 1$ [(ii) নং সঠিক]

শেষ পদ $= T_{11+1} = {}^{11}C_{11} (1)^{11-11} (-x)^{11} = -x^{11}$ [(iii) নং সঠিক]

29. $n \in \mathbb{N}$ হলে $(x+2y)^n$ দ্বিপদীর বিস্তৃতিতে- [দি. বো. ১৯]

i. ১ম পদ $= x^n$ ii. মোট পদসংখ্যা $= n+1$

iii. $n = 8$ হলে, ৫ তম পদ হবে মধ্যপদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $(x+2y)^n$ দ্বিপদীর বিস্তৃতিতে,

১ম পদ $= T_{0+1} = {}^nC_0 (x)^{n-0} (2y)^0 = x^n$ [(i) নং সঠিক]

পদসংখ্যা $= n+1$ [(ii) নং সঠিক]

$n = 8$ হলে, পদসংখ্যা হবে $8+1$ বা, ৯টি এবং মধ্যপদ হবে একটি

$\therefore$ মধ্যপদ $= \left(\frac{n}{2} + 1\right)$ বা ৫ তম পদ। [(iii) নং সঠিক]

30. $\left(1-\frac{y}{2}\right)^n$ এর বিস্তৃতিতে- [ঢা. বো. ১৯]

i. ৩য় পদ $= \frac{n(n-1)y^2}{8}$

ii. n বিজোড় হলে মধ্যপদ হবে $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ ও $\left(\frac{n+3}{2}\right)$ তম পদ

iii. $n = -\frac{1}{2}$ হলে রাশিটির বিস্তৃতিতে পদের সংখ্যা অসীম হবে যদি

$|y| < 2$ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $T_{r+1} = {}^nC_r (1)^{n-r} \left(\frac{-y}{2}\right)^r$

$$\begin{aligned} \therefore T_{2+1} &= {}^nC_2 (1)^{n-2} \left(\frac{-y}{2}\right)^2 \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{y^2}{4} \\ &= \frac{n(n-1)}{8} y^2 \quad [(i) \text{ নং সঠিক}] \end{aligned}$$

(ii) n বিজোড় হলে মধ্যপদ হবে ২টি। একটি $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ তম এবং

অপরটি $\left(\frac{n+1}{2} + 1\right)$ বা $\left(\frac{n+3}{2}\right)$ তম। [(ii) নং সঠিক]

(iii) $n = -\frac{1}{2}$ হলে রাশিটির বিস্তৃতিতে পদের সংখ্যা অসীম হবে

$$\text{যদি } \left|\frac{y}{2}\right| < 1$$

$\Rightarrow |y| < 2$ হয়। [(iii) নং সঠিক]

31. $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^{10}$ এর বিস্তৃতিতে—

[সি. বো. ১৭]

i. পদ সংখ্যা 11 ii. মধ্যপদ সংখ্যা 2

iii. তৃতীয় পদের সহগ 45

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)^{10}$ দ্বিপদীর বিস্তৃতিতে

$$\text{পদ সংখ্যা} = n + 1 = 10 + 1 = 11 \quad [(i) \text{ নং সঠিক}]$$

যেহেতু, $n = 10$ জোড় সংখ্যা

$\therefore$ মধ্যপদ হবে একটি। [(ii) নং সঠিক নয়]

$$\text{আবার, } T_{r+1} = {}^{10}C_r \times \left(\frac{x}{y}\right)^{10-r} \times \left(\frac{y}{x}\right)^r$$

$$\therefore T_{2+1} = {}^{10}C_2 \times \left(\frac{x}{y}\right)^{10-2} \times \left(\frac{y}{x}\right)^2 = {}^{10}C_2 \times \frac{x^8}{y^8} \times \frac{y^2}{x^2} = 45 \frac{x^6}{y^6}$$

$\therefore$ তৃতীয় পদের সহগ = 45 [(iii) নং সঠিক]

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

